

Atelier 10 - Expressions simples : concaténation, conditions, dates

Durée indicative : 1 h.

Objectifs pédagogiques

- Concaténer des champs en gérant les valeurs nulles.
- Afficher un texte ou un élément sous condition.
- Utiliser les fonctions intégrées de type tableur : `IF`, `UPPER`, `DAYS`, `DATEFORMAT`, `TODAY`.
- Construire des libellés parlants.

Résultat attendu

Atelier10_ResultatAttendu.pdf (6 pages, A4 paysage, pays = USA). Image fournie : warning.gif.

Cahier des charges

1. Rapport `Atelier10_Expressions.jrxml`, **A4 paysage**, police 9 pt, paramètre `P_PAYS` (défaut "USA"), requête :

```
SELECT O.ORDERID, O.SHIPNAME, O.SHIPADDRESS, O.SHIPPOSTALCODE,
O.SHIPCITY, O.SHIPREGION,

O.ORDERDATE, O.REQUIREDDATE, O.SHIPPEDDATE, O.FREIGHT

FROM ORDERS O

WHERE O.SHIPCOUNTRY = $P{P_PAYS}

ORDER BY O.ORDERDATE
```

2. **Titre dynamique** : « Suivi des expéditions - *pays* - édité le *jj/mm/aaaa* », la date étant produite par `DATEFORMAT(TODAY(),`

"dd/MM/yyyy").

3. **Sous-titre** calculé en fin de rapport (*Evaluation Time Report*) : « *n* commandes, dont *r* expédiées en retard (en rouge) », avec le pluriel correct ("commande" + (\$V{REPORT_COUNT} > 1 ? "s" : "")). Le nombre de retards est une variable NB_RETARD qui somme 1 quand la commande est en retard, 0 sinon.
4. **Colonnes** du tableau (bordures fines, en-tête gris) : - N° ; - Client en **majuscules** : UPPER(\$F{SHIPNAME}) ; - Adresse de livraison en une seule cellule : adresse, code postal ville (région) ; la région (SHIPREGION) est souvent nulle et ne doit alors rien afficher, ni « null » ni parenthèses vides ; - Commandée le (dd/MM/yyyy) ; - Expédiée le : la date au format dd/MM/yyyy, ou un tiret « - » si la commande n'est pas expédiée (SHIPPEDDATE nul) ; - Délai (j) : nombre de jours entre la commande et l'expédition, avec DAYS(...), vide si non expédiée ; - Statut : « En attente » si non expédiée, « En retard » si expédiée après la date demandée (REQUIREDDATE), « OK » sinon, avec la fonction IF ; - une petite image warning.gif à droite du statut, **uniquement** pour les commandes en retard ; - Port au format #,##0.00 €.
5. **Ligne en rouge** quand la commande est en retard : style conditionnel sur le style des cellules.
6. Pied de page : légende à gauche (« Retard = expédition après la date demandée... »), « Page x sur y » à droite.

Indications

- Éditeur d'expressions (bouton ...) : les fonctions sont listées à gauche par catégorie (*Text, Date/Time, Logical, Math*) avec une aide et un exemple.
- Tester le nul : \$F{SHIPREGION} == null ? "" : " (" + \$F{SHIPREGION} + ")".
- Comparer deux dates : \$F{SHIPPEDDATE}.after(\$F{REQUIREDDATE}) ; toujours vérifier d'abord que la date n'est pas nulle : \$F{SHIPPEDDATE} != null &&
- Le délai : \$F{SHIPPEDDATE} == null ? null : DAYS(\$F{ORDERDATE}, \$F{SHIPPEDDATE}), champ texte avec *Blank When Null*.
- La classe d'un champ texte doit correspondre au résultat de l'expression : texte pour une concaténation, java.lang.Integer pour le délai.
- La variable NB_RETARD : classe Integer, calcul *Sum*, expression (\$F{SHIPPEDDATE} != null && \$F{SHIPPEDDATE}.after(\$F{REQUIREDDATE})) ? 1 : 0.
- Image conditionnelle : *Print When Expression* sur l'élément Image.

Vérifications

- Retirez le test de nullité de la région : la cellule affiche « null ».
Retirez celui de la date : erreur à l'exécution.
- Remplacez `UPPER($F{SHIPNAME})` par `$F{SHIPNAME}.toUpperCase()` : même résultat, forme Java.
- Testez avec France : la légende sur les régions doit s'adapter ou disparaître (conditionnez-la par une expression sur `$P{P_PAYS}`).

Pour aller plus loin

- Ajoutez une colonne « Retard (j) » : `DAYS($F{REQUIREDDATE}, $F{SHIPPEDDATE})` seulement si positif.
- Remplacez l'imbrication de `IF` par une traduction en SQL avec `CASE WHEN` dans la requête et comparez la lisibilité.
- Affichez « aujourd'hui » en toutes lettres : `DATEFORMAT(TODAY(), "EEEE d MMMM yyyy")`.